Universidade do Minho	18 de novembro de 2022
1º Teste de **Álgebra**	
Licenciatura em Matemática	Duração: 2h30m

Este teste é constituído por 6 questões. Todas as respostas devem ser devidamente ***justificadas****.*

1. Seja $G = \{e, a, b, c\}$ um grupo e considere a seguinte tabela de Cayley incompleta de G.

$\cdot$	e	a	b	c
e				
a		e		
b	b		e	
c				

a) Complete a tabela de Cayley de G (note que existe uma única maneira de o fazer).

b) Determine a ordem de cada elemento de G e diga, justificando, se G é um grupo cíclico.

c) Considere uma aplicação $\varphi : G \to \mathbb{Z}_4$ tal que $\varphi(a) = \bar{1}$. Diga, justificando, se φ pode ser um homomorfismo de grupos de $(G, \cdot)$ para $(\mathbb{Z}_4, +)$.

2. Seja G um grupo tal que $(xy)^2 = x^2y^2$ para quaisquer $x, y \in G$.

a) Mostre que G é um grupo abeliano.

b) Seja $H = \{x^2 \mid x \in G\}$. Prove que H é um subgrupo normal de G.

3. Considere os grupos $(\mathbb{Z}_6, +)$ e $(\mathcal{S}_3, \circ)$ e seja $\varphi : \mathbb{Z}_6 \to \mathcal{S}_3$ o homomorfismo de grupos tal que $\varphi(\bar{1}) = (1\ \ 3\ \ 2)$.

a) Determine $\varphi(x)$ para cada $x \in \mathbb{Z}_6$.

b) Determine a imagem e o núcleo do homomorfismo φ.

c) Diga, justificando, se φ é um:

i) isomorfismo;

ii) monomorfismo;

iii) epimorfismo.

4. No grupo $\mathcal{S}_6$ considere as permutações $\alpha = (3\ 5)(3\ 4\ 1\ 6)$ e $\beta = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 2 & 5 & 1 & 6 & 3 \end{smallmatrix}\right)$.

a) Indique, justificando, a ordem e a paridade de α e de β.

b) Determine $H = \langle \beta^{-22} \rangle$.

c) Determine $\sigma \in \mathcal{S}_6$ tal que $\alpha^{-3}\sigma\beta^{22} = \alpha$.

(v.s.f.f.)

5. Diga, justificando, quais das afirmações seguintes são verdadeiras e quais são falsas.

a) Para $a = \overline{15} \in \mathbb{Z}_{50}$ e $H = \langle a \rangle$ tem-se $(\mathbb{Z}_{50} : H) = 5$.

b) Se G e H são grupos cíclicos, então o grupo $G \times H$ é cíclico.

c) Existem $\alpha, \beta \in \mathcal{S}_8$ tais que $o(\alpha) = o(\beta) = 6$, α é par e β é ímpar.

d) Se $G = \langle a \rangle$ é um grupo cíclico não trivial tal que $a^{15} = a^6$, então $G = \langle a^2 \rangle$.

e) Se G é um grupo e $b \in G$ tem ordem 4, então $ab^6a^{-1} = (aba^{-1})^2$ para qualquer $a \in G$.

6. Seja $\varphi : G \to G'$ um homomorfismo de grupos em que G' é abeliano. Mostre que, se H é um subgrupo de G que contém $\operatorname{Nuc} \varphi$, então $H \trianglelefteq G$.

(Fim)

Cotação:

- **1**. 3,5 valores $(1{,}25 + 1{,}25 + 1)$
- **2**. 2,75 valores $(1 + 1{,}75)$
- **3.** 3,25 valores (1,25+1+1)
- **4**. 4 valores $(1{,}5 + 1{,}5 + 1)$
- **5**. 5 valores $(1 + 1 + 1 + 1 + 1)$
- **6**. 1,5 valores